

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Designrichtlinien (sog. Design-Rules) zu beachten.
Nennen Sie vier Beispiele für Designrichtlinien.

4	
---	--

- 1.2 Nennen Sie 4 für die Leiterplattenfertigung relevante CAD-Daten, die der Definition der Bauelemente in den Bauelementbibliotheken dienen.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Sie haben den Auftrag für den ersten Prototyp einer Steuerkarte, die auf dem Gehäuse eines elektrischen Antriebs befestigt wird, einen sehr großen Kondensator auszuwählen. Welche Bauform des Kondensators (SMT oder THT) verwenden Sie?
Begründen Sie Ihre Auswahl kurz anhand von zwei Aspekten.

3	
---	--

- 3.2 Nennen Sie die drei Hauptprozessschritte für die Verarbeitung von SMT-Bauelementen.

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4.1 Skizzieren und beschreiben Sie das Schablonendruckverfahren. Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

- 4.2 Vergleichen Sie die Auftragsverfahren Schablonendruck und Dispensen hinsichtlich der Kriterien Mengenleistung und Flexibilität.

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung und Bestückgenauigkeit.

5	
---	--

- 5.2 Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung für einen Pick & Place Bestückkopf.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage. Beschreiben Sie deren Eigenschaften und geben Sie jeweils die wesentliche Aufgabe an.

4	
---	--

- 6.2 Skizzieren Sie ein typisches Temperatur-Zeit-Profil beim Konvektionslöten. Markieren Sie die sechs Phasen in der Skizze und benennen Sie diese.

4	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

- 7.1 Was sind die Vor- und Nachteile der Blockrüstung in der Elektronikproduktion? Nennen Sie 3 Vorteile und einen Nachteil.

2	
---	--

- 7.2 Welche Verpackungsform würden Sie bei der Bestellung von Bauelementen bevorzugen?
Nennen Sie zwei Gründe für Ihre Wahl.

3	
---	--

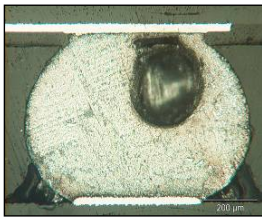
Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

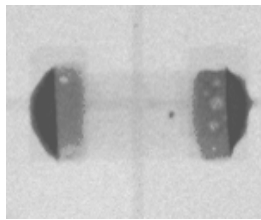
- 8.1 Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion.
Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

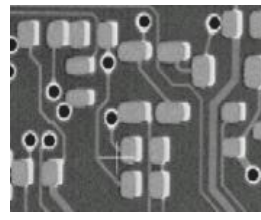
4	
---	--

8.2 Welche Fehler sind hier zu erkennen?

3

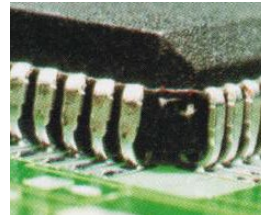












Gedruckte Elektronik

- 9 Beschreiben sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!)

4

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10 Nennen Sie ein Verfahren in der MEMS-Fertigung, um großflächig dünne metallische Schichten auf Silizium aufzubringen. Beschreiben Sie den Prozess kurz.

3	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger

- 11.1 Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Herstellungsverfahren Laserdirektstrukturierung und Zweikomponentenspritzguss.

4	
---	--

11.2 Die Technologie 3D-MID bietet durch die Möglichkeiten der dreidimensionalen Anordnung von Bauelementen ("3D-Anordnung") und durch die gezielte Nutzung des Gehäuses als Funktionselement ("Gehäusefunktion") vielfältige Potenziale. Nennen Sie hierzu jeweils zwei Beispiele.

4	
---	--

Übung

Continental

12.1 Beschreiben Sie das Lasertrimm-Verfahren.

3	
---	--

12.2 Skizzieren Sie das Siebdruckverfahren für das Drucken von Dickschichtpasten.

6	
---	--

Siemens Erlangen

13.1 Nennen Sie 6 Arten der Verschwendung gemäß der Lean Production.

3	
---	--

13.2 Erläutern Sie, wie der Personalaufwand und die Kapitalbindung in der SMT-Fertigung in Bezug auf das Rüsten optimiert werden kann.

Wie wirkt sich dies auf die Taktzeit der Bestücker aus?

4	
---	--